

(c) Três Implementações Distintas em Python

Implementação 1 - Método Direto

1. Na função $f(x) = ax + b$, sabe-se que $f(1) = 0$ e $f(5) = 4$. Determine os parâmetros da função.

```
from fractions import Fraction
```

```
x1,y1 = Fraction(1), Fraction(0)
```

```
x2, y2 = Fraction(5), Fraction(4)
```

```
a = (y2 - y1) / (x2 - x1)
```

```
b = y1 - a * x1
```

fórmula geral, não depende de $y1 = 0$

```
def f(x, a=a, b=b):
```

parâmetros locais

sem globais

```
    return a * Fraction(x) + b
```

```
print(f"a = {a}, b = {b}")
```

```
print(f"f(x) = {a}x + ({b})")
```

```
print(f"f(1) = {f(1)} (esperado: {y1})")
```

```
print(f"f(5) = {f(5)} (esperado: {y2})")
```

Saída:

```
a = 1, b = -1
```

```
f(x) = 1x + (-1)
```

```
f(1) = 0 (esperado: 0)
```

```
f(5) = 4 (esperado: 4)
```